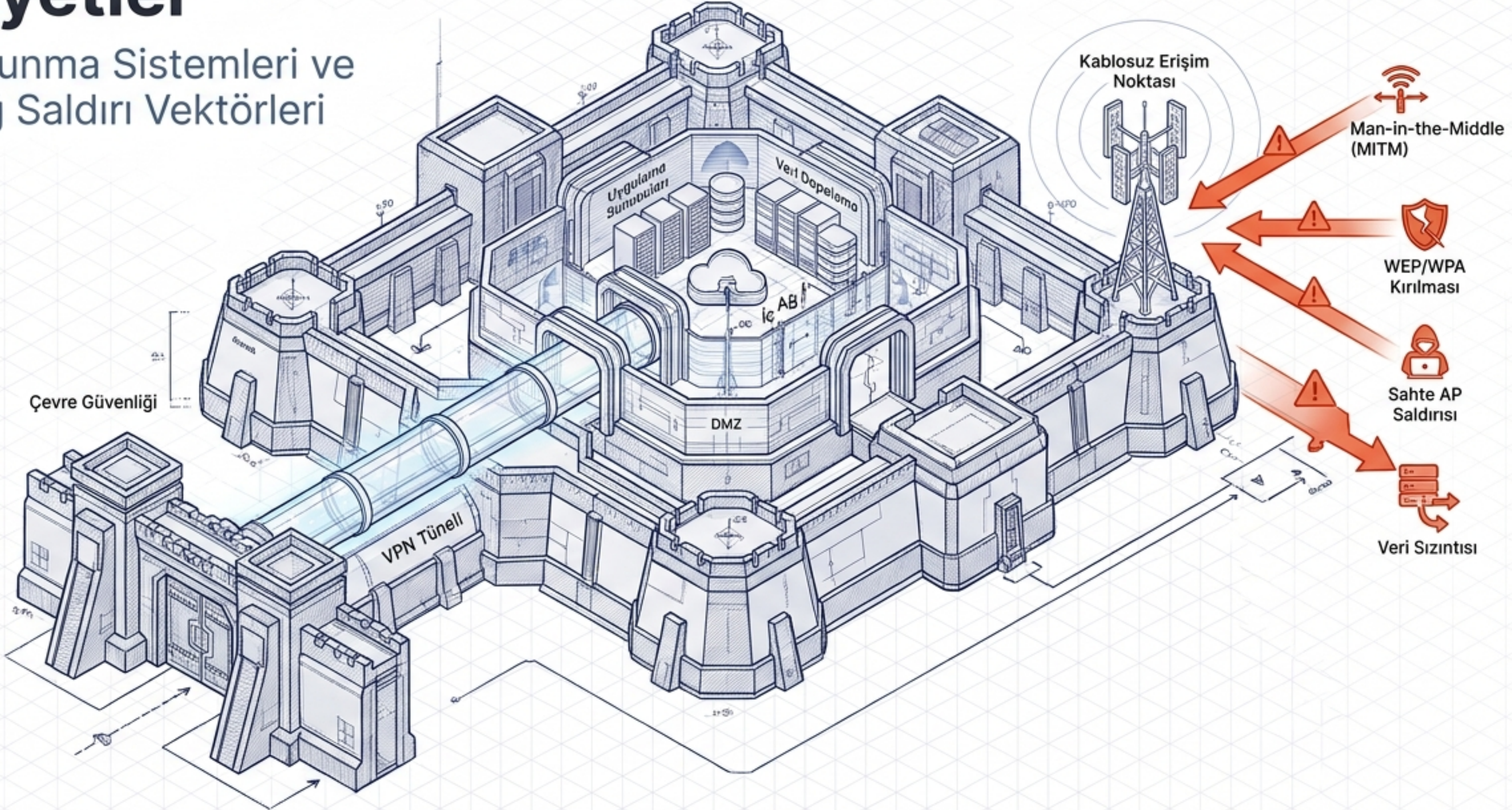
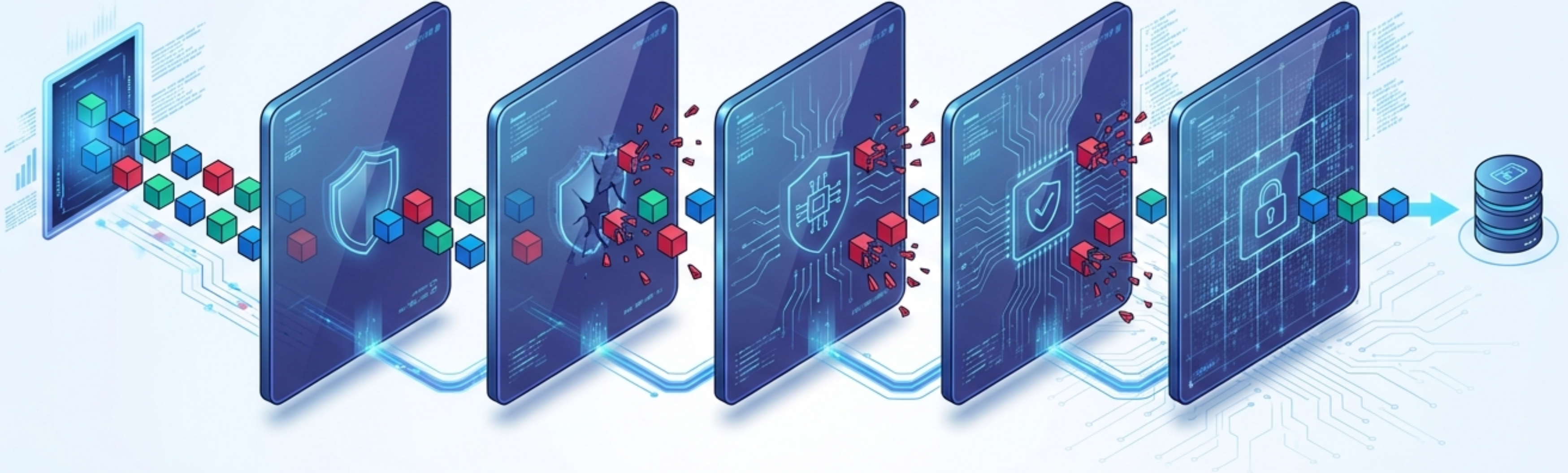


Ağ Güvenliği Mimarisi ve Zafiyetler

Modern Savunma Sistemleri ve Kablosuz Ağ Saldırı Vektörleri



Ağın İlk Savunma Hattı: Firewall (Güvenlik Duvarı) Mimarileri



Statik Paket Filtre



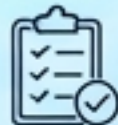
Ağ katmanında çalışır. Paket başlıklarını inceler. Hızlıdır ancak içerik analizi yapamaz.

Devre Seviyesi



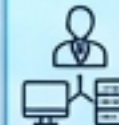
NAT kullanarak iç IP'leri gizler. TCP oturum açma isteklerini kontrol eder.

Durum Tabanlı (Stateful)



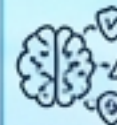
Bağlantı durumunu kaydeder. Paketi kaynaktan hedefe kadar izler.

Proxy / Uygulama



İstemci ile sunucu arasına girer. Güvenlidir ancak yoğun trafikte gecikme yaratır.

Yeni Nesil (NGFW)



DPI, antivirüs ve IPS sistemlerini birleştiren entegre, derin paket analizi yapısıdır.

IDS ve IPS: Tespit Etmek vs. Engellemek

IDS (Intrusion Detection System)



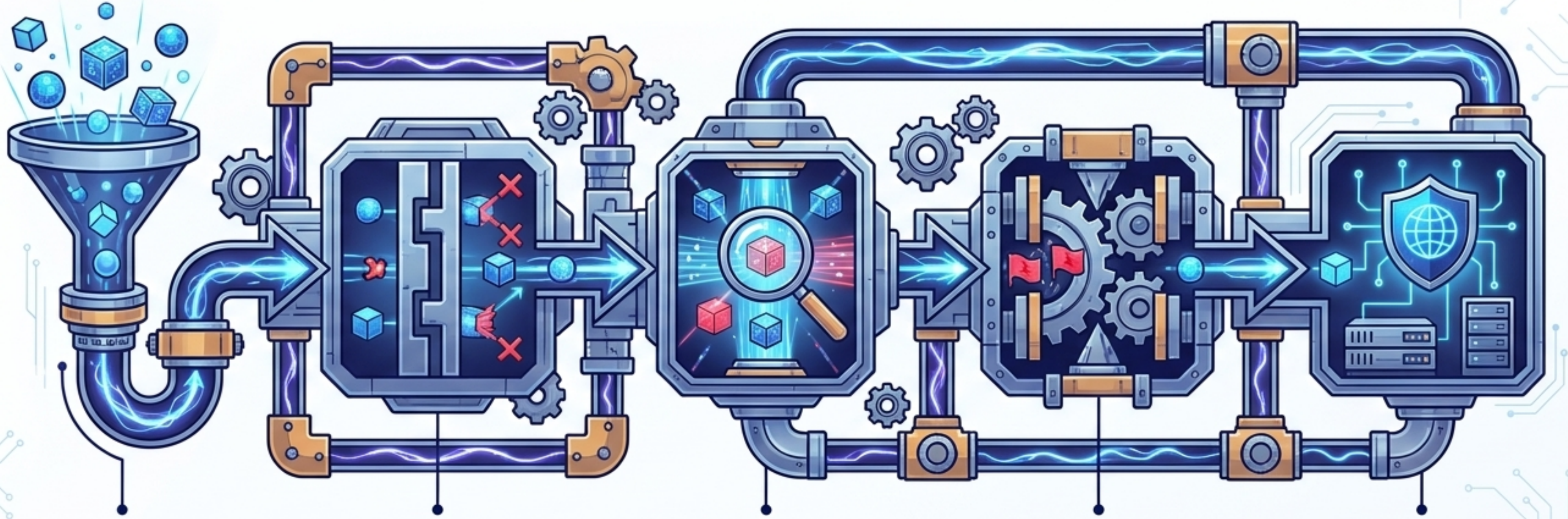
Sadece izler ve uyarır. Ağ trafiğindeki zararlı hareketleri tespit ederek loglar. İki türü vardır: İmza tabanlı (bilinen tehditler) ve Anomali tabanlı (davranışsal sapmalar). Trafiği kesmez.

IPS (Intrusion Prevention System)



Tespit eder ve müdahale eder. Zararlı bağlantıları eşzamanlı olarak keser ve engeller. Ağ geçitlerine konumlandırılarak trafiği bölmeden çalışır ve hatalı CRC paketlerini sıfırlar.

Bütünleşik Çevre Güvenliği: NGFW Entegrasyonu



Ham İnternet Trafiği

Dışarıdan gelen şifrelenmiş ve açık veriler.

Stateful Firewall

İzin verilmeyen portlar ve IP'ler anında reddedilir.

IDS Analizi

Geçen paketler imza ve anomali tabanlı (Makine Öğrenimi destekli) olarak taranır.

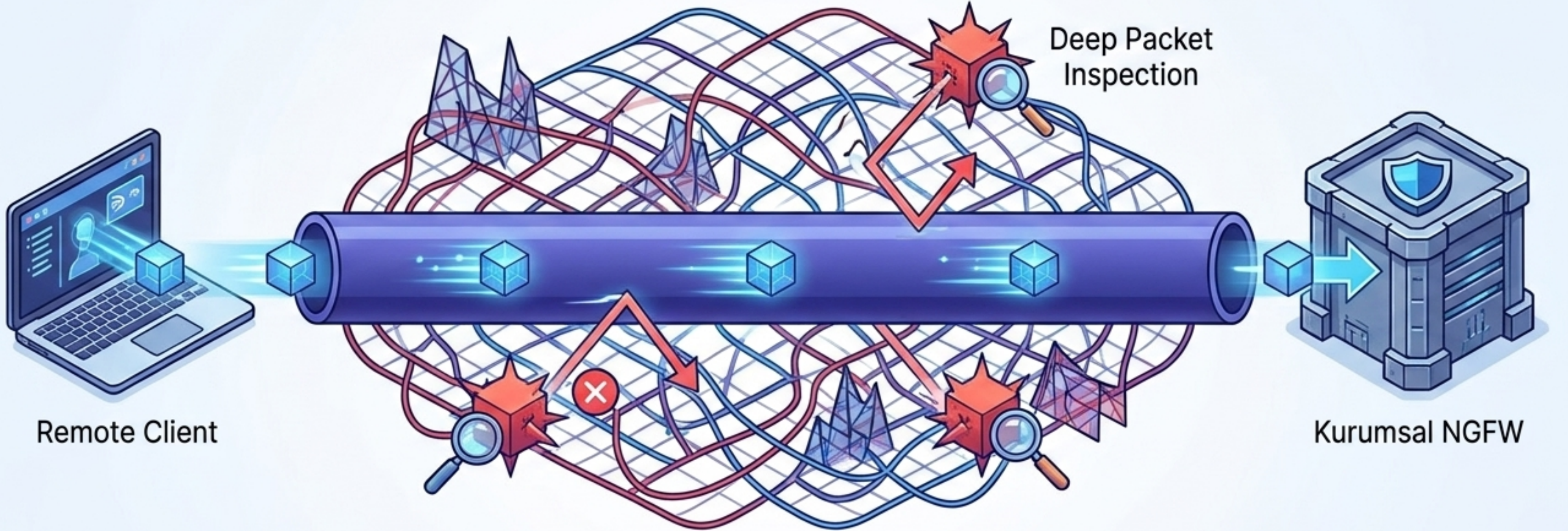
IPS Müdahalesi

Tespit edilen zararlı paketler imha edilir. Sadece güvenli paketler geçer.

Güvenli İç Ağ

Temizlenmiş veri yerel ağa ulaşır.

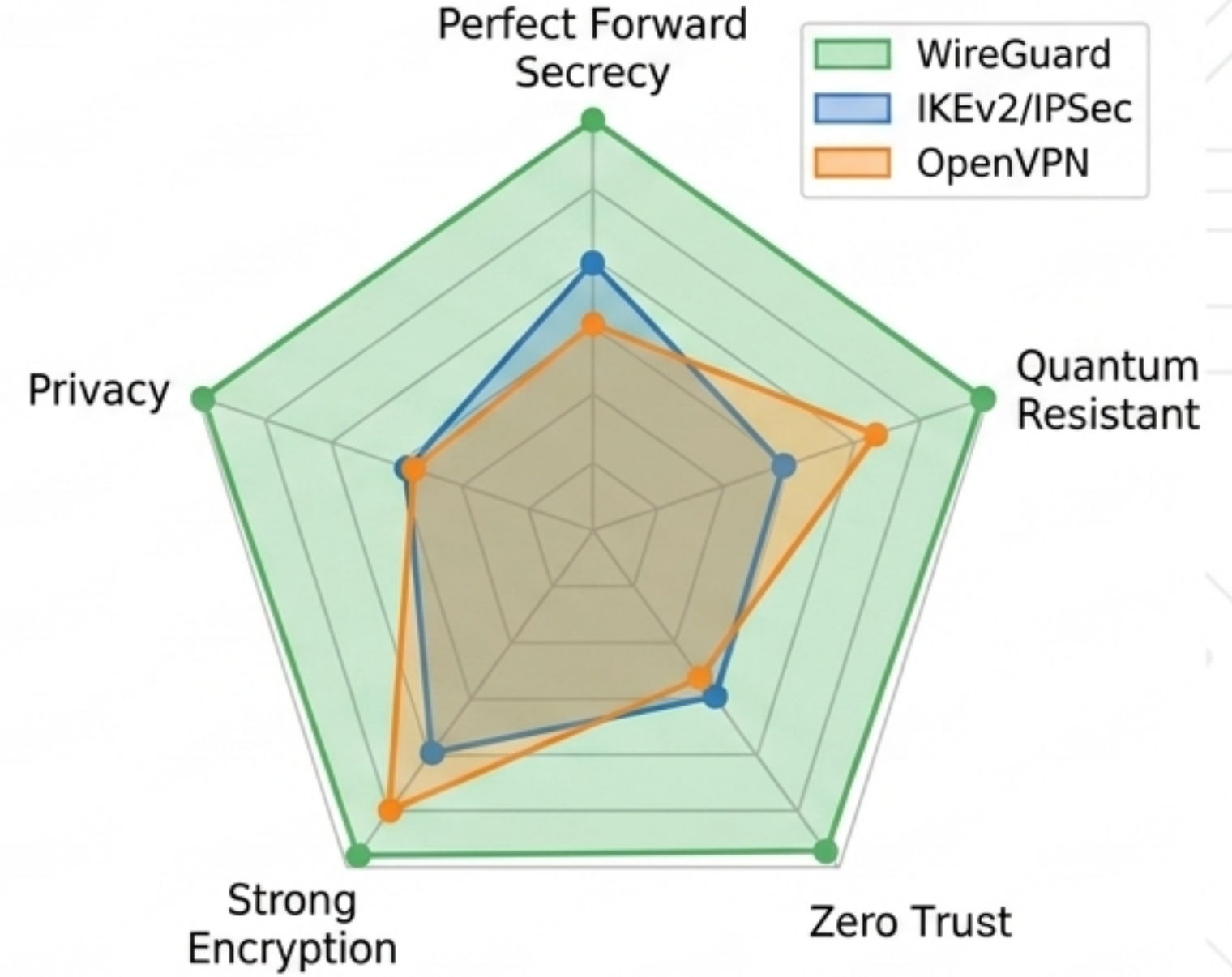
Güvenli Tüneller: VPN Teknolojilerine Genel Bakış



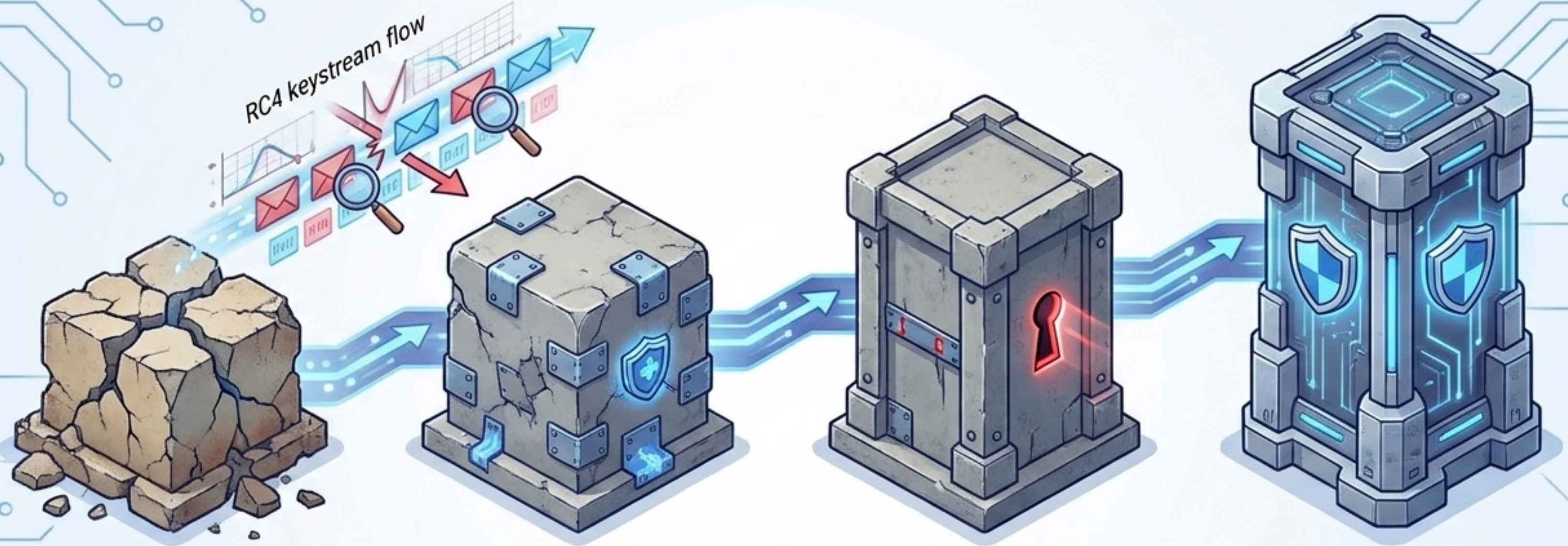
- VPN'ler (Sanal Özel Ağlar), şifreli tüneller aracılığıyla uzaktaki kullanıcıları kurumsal ağa güvenle bağlar.
- Veri gizliliğini (AES-256 / ChaCha20) ve iletilen verinin bütünlüğünü sağlar.
- PPTP gibi eski protokollerden, açık kaynaklı modern ve kriptografik olarak doğrulanmış standartlara doğru evrilmiştir.

Karşılaştırma Matrisi: OpenVPN vs. WireGuard vs. IKEv2/IPSec

Özellik	WireGuard	IKEv2/IPSec	OpenVPN
Hız (Throughput)	22.9 Mbps (En Yüksek)	16.8 Mbps	8.7 Mbps
Gecikme (Latency)	4.7 ms (En Düşük)	8.2 ms	14.3 ms
Kod Tabanı (Attack Surface)	~4,000 Satır	~100,000+ Satır	~70,000 Satır
DPI Aşma / Sansür	Düşük	Düşük	Yüksek (TCP/443)



Kablosuz Hava Sahası: Wi-Fi Şifreleme Evrimi



WEW (1999)

RC4 şifreleme ve 24-bit IV kullanır. Statik anahtarlar nedeniyle saniyeler içinde kırılabilir. Tamamen güvensizdir.

WPA (2003)

Geçiş protokolüdür. WEW donanımlarında çalışabilmesi için geçici olarak TKIP kullanmıştır.

WPA2 (2004)

AES şifreleme ve PSK kullanır. Günümüz standartlarındandır ancak KRACK ve sözlük saldırılarına karşı kırılgandır.

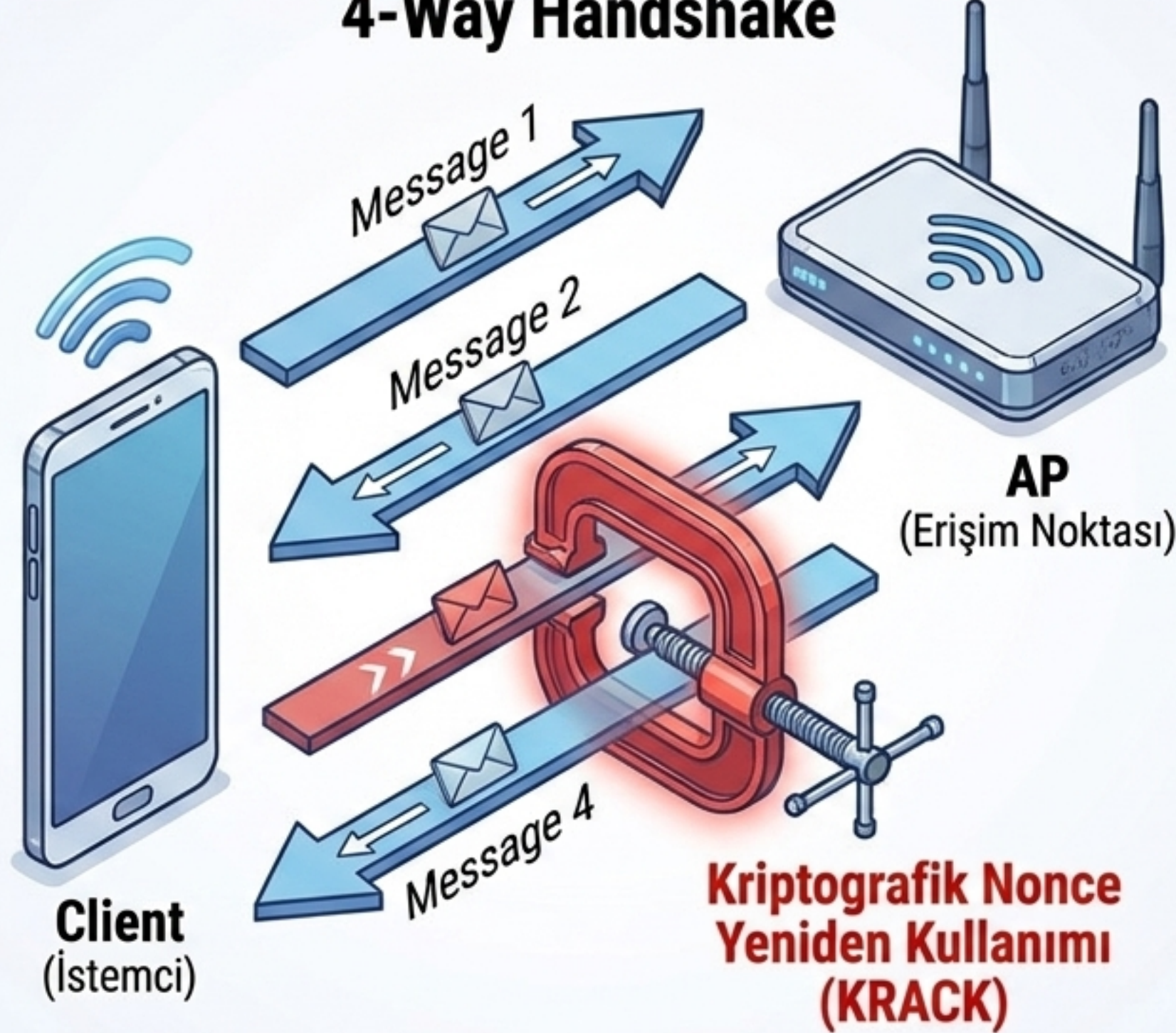
WPA3 (2018)

Modern standart. SAE ve PMF (Korumalı Yönetim Çerçeveleri) ile çevrimdışı kaba kuvvet saldırılarını engeller.

WPA2'nin Zayıflıkları ve KRACK Saldırısı

4-Way Handshake

4-Way Handshake Zafiyeti:
WPA2'de cihaz ağıba bağlanırken PBKDF2 algoritması ile oluşturulan anahtar (PMK) kullanılır.



KRACK (Key Reinstallation Attacks):

Saldırganlar 4'lü el sıkışma aşamasına müdahale ederek kriptografik 'nonce' değerlerinin yeniden kullanılmasını zorlar. Bu sayede şifreli trafik çözülebilir veya ağa zararlı veri enjekte edilebilir. Ayrıca, ortak PSK şifresi çevrimdışı sözlük (dictionary) saldırılarına açıktır.

WPA3: Yeni Nesil Kablosuz Koruma



SAE (Eşzamanlı Eşitlik Doğrulaması)

Klasik PSK'nın yerini alır.
Diffie-Hellman tabanlıdır.
Her bağlantı için dinamik anahtarlar
üretmek çevrimdışı sözlük
saldırılarını imkansız hale getirir.

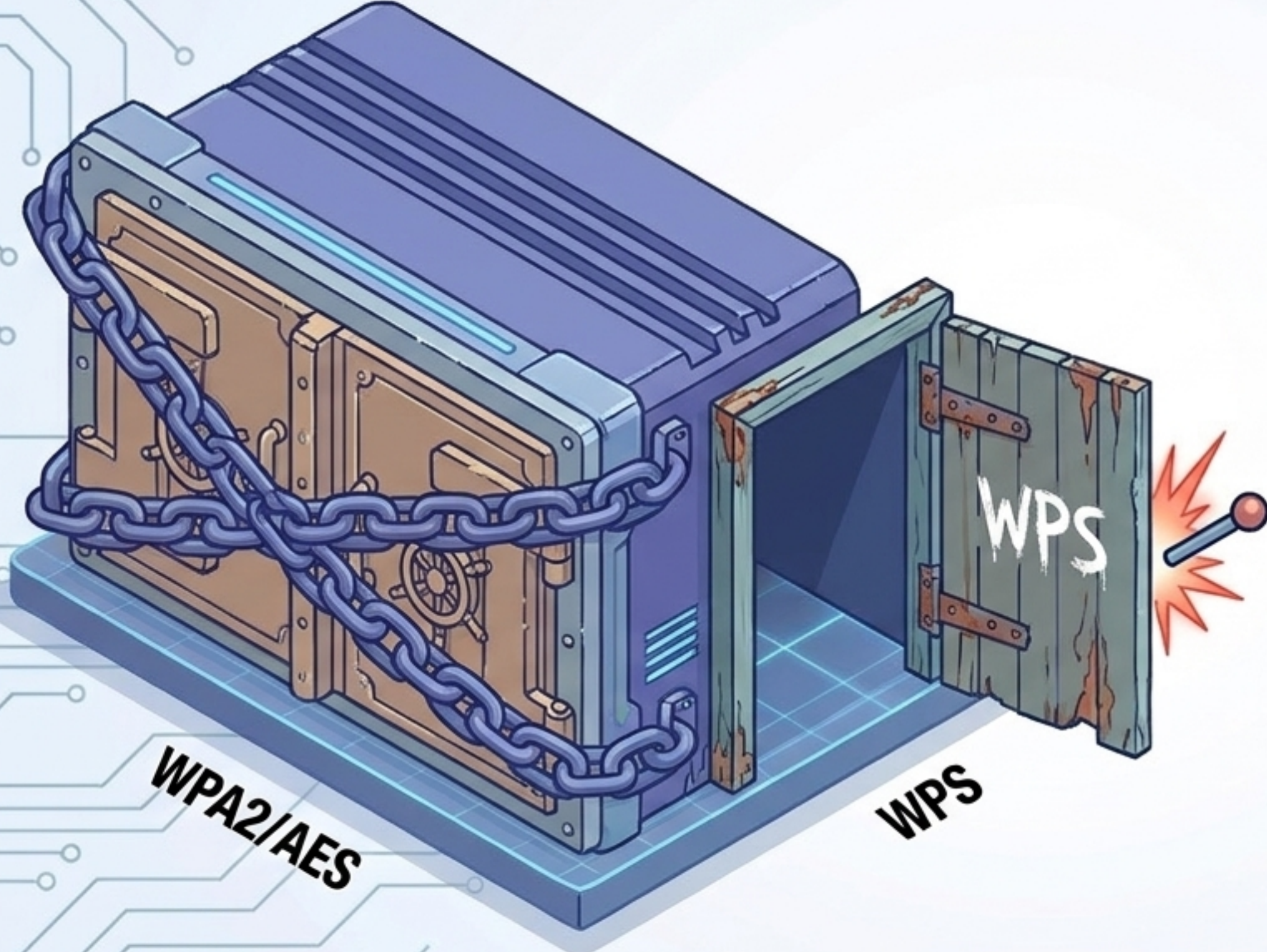
PMF (Korumalı Yönetim Çerçeveleri)

Bağlantı kesme komutları gibi
yönetim trafiğini şifreler.
Sahte paketlerle ağdan
düşürme (Deauth) saldırılarını
büyük oranda engeller.

OWE (Fırsatçı Kablosuz Şifreleme)

Şifresiz, açık ortak Wi-Fi ağlarında
dahi her kullanıcıya parola
gerektirmeden bireysel şifreli bir
oturum açarak Ortadaki Adam
(MitM) saldırılarını önler.

Arka Kapı: WPS ve Pixie Dust Açıklığı



WPS (Wi-Fi Protected Setup):
Karmaşık şifreler yerine 8 haneli bir PIN ile kolay bağlantı sağlayan sistemdir.

Pixie Dust Saldırısı:
Yönlendiricilerdeki zayıf rastgelelik (poor entropy) hatalarını sömürür. Saldırgan, yönlendirici ile tek bir mesajlaşma yakalar ve çevrimdışı kaba kuvvet uygulayarak saniyeler içinde PIN'i elde eder.

Tedarik Zinciri Tehdidi:
Yakın tarihli saha analizlerinde, cihazların %83'ünün yamalanmadığı ve satıcıların çözüm sunmasının ortalama 9 yıl sürdüğü görülmüştür.

Temel Deauth (Bağlantı Kesme) Saldırıları



Mekanizma:

Klasik WPA2 ağlarında Wi-Fi yönetim çerçeveleri şifrelenmez. Saldırgan, erişim noktasının MAC adresini taklit ederek hedef cihaza sürekli "bağlantıyı kes" komutları gönderir.



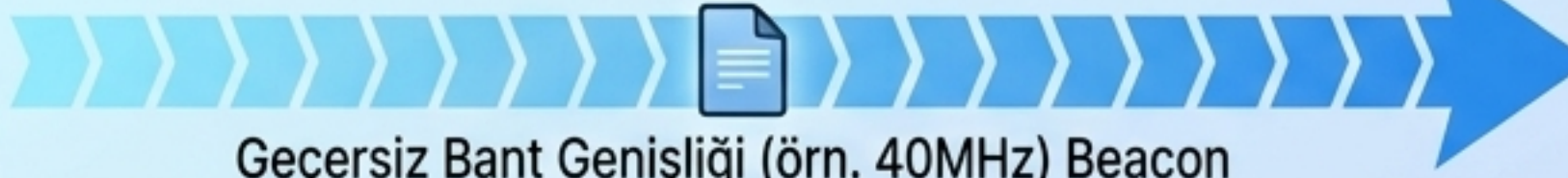
Amaç:

Cihaz ağdan düşer ve zorla yeniden bağlanmaya çalışır. Bu saldırı Servis Dışı Bırakma (DoS) amacıyla veya cihazın oluşturduğu el sıkışma (Handshake) verisini yakalayarak şifre kırmak için kullanılır.

WPA3 ve PMF Korumasını Aşmak: İleri Seviye Deauth Saldırıları

WPA3'ün yönetim trafiğini şifrelemesine rağmen, saldırganlar şifrelemeyi kırmak yerine İşletim Sistemi Çekirdeğindeki (OS Kernel) mantık hatalarını sömürür.

Yöntem 1: Bant Genişliği ve Kanal Manipülasyonu (Channel Switch)



Geçersiz Bant Genişliği (örn. 40MHz) Beacon

Çekirdek, desteklenmeyen sahte bir kanal geçiş bildirimini işleyemez ve panikleyerek cihazın bağlantısını kendiliğinden koparır.



Linux/macOS Kernel



Bağlantı Koparıldı

Yöntem 2: EAPoL Logoff / EAP Failure



Sahte EAPoL Logoff Paketi

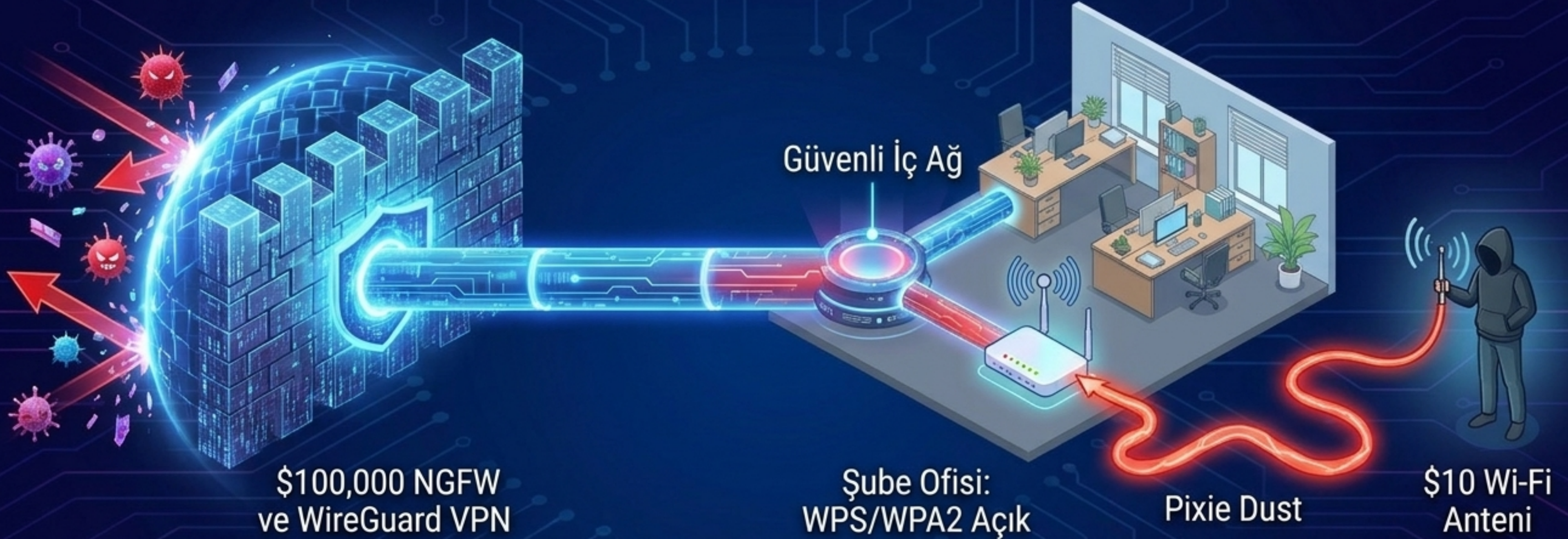
Sahte EAPoL Logoff Paketi



İstemciyi
Ağdan Atar

WPA3 Enterprise ağlarında, sahte bir EAPoL Logoff paketi AP'yi zaman aşımına uğratır ve şifreli bir deauth paketi göndererek istemciyi ağdan atar.

Güvenlik Zinciri Sentezi: Fiziksel Zafiyetin Bedeli



Zincirin Kırılması: Kurumunuz en iyi güvenlik duvarlarına ve VPN tünellerine sahip olsa bile, fiziksel menzildeki zayıf bir kablosuz ağ protokolü (WPS) tüm çevre savunmasını arkadan dolaşarak etkisiz bırakır. Ağ güvenliği, en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Yönetici Özeti ve Stratejik Çıkarımlar



1. WPS'i Derhal Devre Dışı Bırakın

Cihazların büyük bölümü Pixie Dust gibi açıklıklara karşı yamalanmamıştır. WPS, kurumsal ortamlarda fiziksel olarak tamamen kapatılmalıdır.



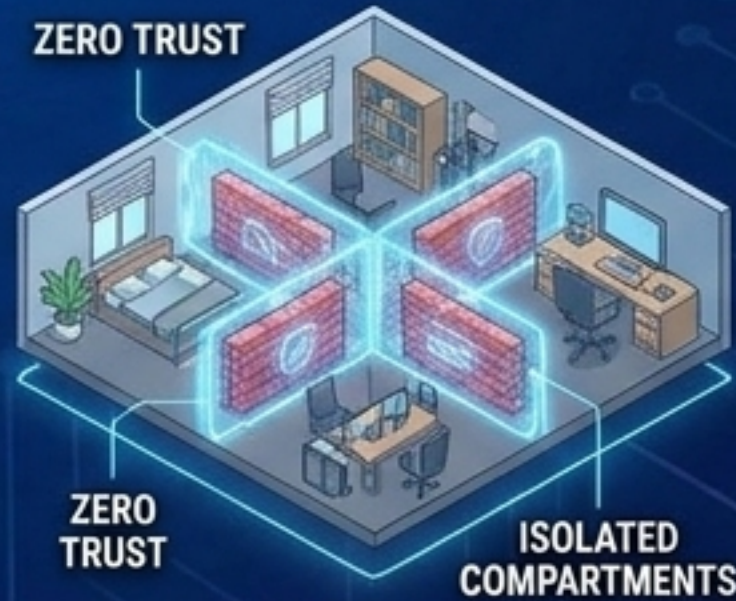
2. WPA3 Standardına Geçin

KRACK ve çevrimdışı sözlük saldırılarını engellemek için SAE ve PMF standartlarını (IoT limitleri göz önüne alınarak) devreye alın.



3. Tünelleme İçin WireGuard Kullanın

CPU kullanımını düşürmek, kodu minimize etmek ve hızı maksimize etmek için tünelleme mimarilerinde WireGuard tercih edin.



4. Zero Trust (Sıfır Güven) Mimarisini Kurun

Güvenlik duvarları aşıldığında bile veriyi korumak için, iç ağdaki tüm trafiği potansiyel tehdit varsayarak ağ bölümlendirmesi (segmentation) yapın.